Bitácora S07 : Mexi Banco – De un monolito a servicios que se encuentran solos

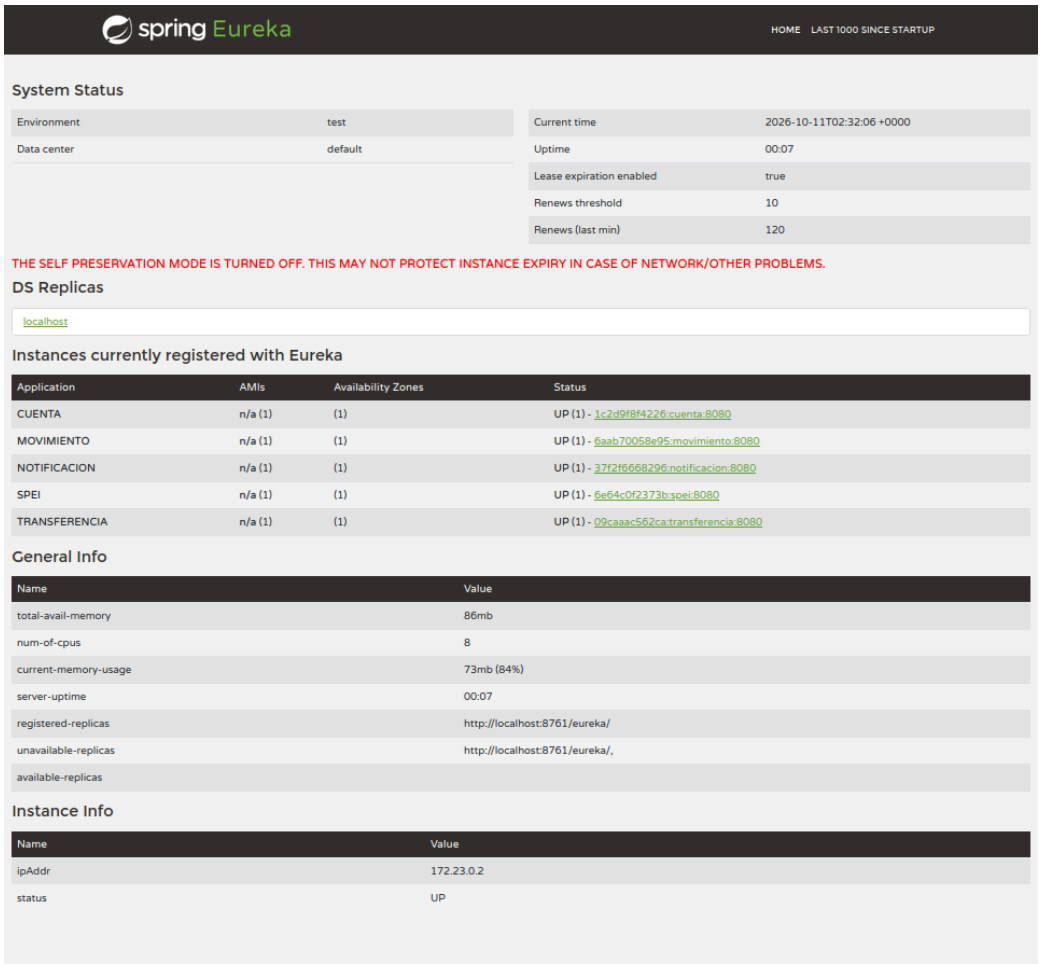
Paso 1 – La historia **20 : 16 : 01 pm**

Al separar Mexi Banco en cinco servicios independientes, el código pasó de hacer llamadas a métodos locales a realizar peticiones HTTP a través de la red. Lo que se rompió con este cambio fue la atomicidad de las transacciones (antes si algo fallaba, la BD deshacía todo). Ahora, cada servicio tiene su propia BD y confirma solo lo suyo; si el servicio de cuenta falla al hacer un abono remoto, el cargo original no se deshace automáticamente.

Paso 2 – Directorio **20 : 21 : 12 pm**

Al inicio, intentar acceder al puerto 8761 no cargaba nada porque el servidor Eureka aún no estaba habilitado. Tras configurar el directorio y los clientes, el tablero mostró los cinco servicios registrados.

- **Captura del tablero de Eureka :**



- **Respuesta a "Piensa" :**
  Aunque los cinco servicios ya están anotados en el directorio, el servicio de transferencia aún no lo está utilizando para encontrar a cuenta. En el archivo "docker-compose.yml", transferencia sigue apuntando a una dirección estática, por lo que sigue dependiendo de la red interna de Docker y no de Eureka.

Paso 3 – Gateway **20 : 41 : 15 pm**

Al tener un Gateway, logramos centralizar el acceso y restringir operaciones internas.

- **Llamada directa al puerto 8082 (400)**
  Al intentar registrar un movimiento directamente en el puerto interno, el servicio respondió con un error 400, demostrando que el endpoint estaba expuesto.
- **Llamadas bloqueadas y enrutadas (404)**
  Al consultar una cuenta inexistente por el gateway, recibí un 404 con la cabecera "X-Instancia". Esto significó que el gateway si dejó pasar la petición y fue el servicio de cuenta quien respondió que no la encontró. Al intentar hacer un POST a movimientos por el gateway, recibí un 404 sin cabecera. Esto fue producido por el gateway, el cual bloqueó la petición porque no tiene configurada ninguna ruta que permita usar POST en esa dirección (protegiendo la operación interna).

```
brent@pc-bda-bpp:~/SDistribuidos/sd-2027-1/labs/s07-mexi-banco/mexi-banco$ curl -i http://localhost:8080/api/cuentas/
000
HTTP/1.1 404 Not Found
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 1c2d9f8f4226
Content-Type: application/problem+json
Date: Sun, 11 Oct 2026 02:48:48 GMT

{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 000","instance":"/cuentas/000"}br
brent@pc-bda-bpp:~/SDistribuidos/sd-2027-1/labs/s07-mexi-banco/mexi-banco$ curl -i -X POST http://localhost:8080/api/
movimientos
HTTP/1.1 404 Not Found
Content-Type: application/json
Content-Length: 130

{"timestamp":"2026-10-11T02:48:58.174+00:00","path":"/api/movimientos","status":404,"error":"Not Found","requestId":"
e93afe5e-23"}brent@pc-bda-bpp:~/SDistribuidos/sd-2027-1/labs/s07-mexi-banco/mexi-banco$
```

- **Alta y consulta de cuenta**

```
brent@pc-bda-bpp:~/SDistribuidos/sd-2027-1/labs/s07-mexi-banco/mexi-banco$ LAB_CLABE="S07$(date +%s)"
curl -i -X POST http://localhost:8080/api/cuentas \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d "{\"clabe\":\"$LAB_CLABE\",\"titular\":\"S07\",\"saldoInicial\":0}"
HTTP/1.1 201 Created
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 1c2d9f8f4226
Content-Type: application/json
Date: Sun, 11 Oct 2026 02:51:10 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791687070","titular":"S07","saldo":0}brent@pc-bda-bpp:~/SDistribuidos/sd-2027-1/labs/s07-mexi-ba
brent@pc-bda-bpp:~/SDistribuidos/sd-2027-1/labs/s07-mexi-banco/mexi-banco$ URL="http://localhost:8080/api/cuentas/$LA
B_CLABE"
brent@pc-bda-bpp:~/SDistribuidos/sd-2027-1/labs/s07-mexi-banco/mexi-banco$ curl -i "$URL"
HTTP/1.1 200 OK
transfer-encoding: chunked
X-Instancia: 1c2d9f8f4226
Content-Type: application/json
Date: Sun, 11 Oct 2026 02:51:45 GMT

{"id":1,"clabe":"S071791687070","titular":"S07","saldo":0.00}brent@pc-bda-bpp:~/SDistribuidos/sd-2027-1/labs/s07-mexi
-banco/mexi-banco$ echo "$URL"
http://localhost:8080/api/cuentas/S071791687070
brent@pc-bda-bpp:~/SDistribuidos/sd-2027-1/labs/s07-mexi-banco/mexi-banco$
```

Pasos 4 y 5 – Copias y caída 21 :09 : 24 pm

- Tablero con 3 copias



Instances currently registered with Eureka

Application	AMIs	Availability Zones	Status
CUENTA	n/a (3)	(3)	UP (3) - 8e87207b989c:cuenta:8080 , 05ce6b6f9a11:cuenta:8080 , 44f575cddbbc:cuenta:8080
GATEWAY	n/a (1)	(1)	UP (1) - e5cc4e85e8df:gateway:8080
MOVIMIENTO	n/a (1)	(1)	UP (1) - 3a34ee24d615:movimiento:8080
NOTIFICACION	n/a (1)	(1)	UP (1) - da90e6092af0:notificacion:8080
SPEI	n/a (1)	(1)	UP (1) - 671ec8d19740:spei:8080
TRANSFERENCIA	n/a (1)	(1)	UP (1) - 6dda9c6a3d80:transferencia:8080

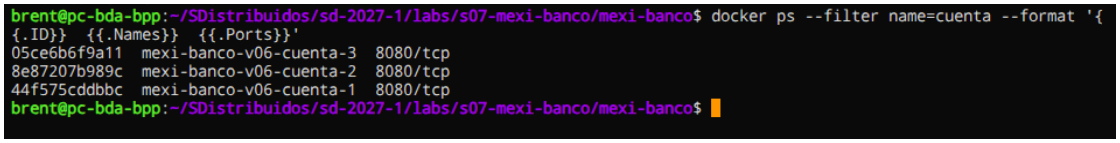
General Info

Name	Value
total-avail-memory	86mb
num-of-cpus	8
current-memory-usage	52mb (60%)
server-uptime	00:40
registered-replicas	http://localhost:8761/eureka/
unavailable-replicas	http://localhost:8761/eureka/,
available-replicas	

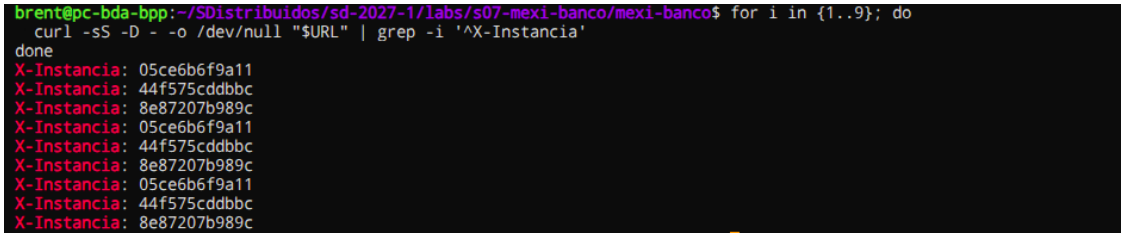
Instance Info

Name	Value
ipAddr	172.23.0.2
status	UP

- Reparto de carga (X-Instancia)



```
brent@pc-bda-bpp:~/SDistribuidos/sd-2027-1/labs/s07-mexi-banco/mexi-banco$ docker ps --filter name=cuenta --format '{
{.ID}}  {{.Names}}  {{.Ports}}'
05ce6b6f9a11  mexi-banco-v06-cuenta-3  8080/tcp
8e87207b989c  mexi-banco-v06-cuenta-2  8080/tcp
44f575cddbbc  mexi-banco-v06-cuenta-1  8080/tcp
brent@pc-bda-bpp:~/SDistribuidos/sd-2027-1/labs/s07-mexi-banco/mexi-banco$
```



```
brent@pc-bda-bpp:~/SDistribuidos/sd-2027-1/labs/s07-mexi-banco/mexi-banco$ for i in {1..9}; do
  curl -sS -D - -o /dev/null "$URL" | grep -i '^X-Instancia'
done
X-Instancia: 05ce6b6f9a11
X-Instancia: 44f575cddbbc
X-Instancia: 8e87207b989c
X-Instancia: 05ce6b6f9a11
X-Instancia: 44f575cddbbc
X-Instancia: 8e87207b989c
X-Instancia: 05ce6b6f9a11
X-Instancia: 44f575cddbbc
X-Instancia: 8e87207b989c
```

- Resultados de la caída

  Hora de apagado : *21 : 08 : 33*

  Hora de salida del directorio : *21 : 09 : 15* *(42 segundos)*

  Errores observados : Vi 9 errores intermitentes; esto ocurrió porque el sistema tarda en enterarse del fallo: el directorio espera el plazo de 15 segundos de latidos perdidos para borrar la instancia, y el gateway tarda otros segundos extra en actualizar su caché local. Durante ese tiempo, el balanceador le seguí mandando peticiones a la copia muerta.

Cierre 21 : 57 : 07 pm

El directorio resuelve el problema de saber qué servicios existen y en qué direcciones IP se encuentran sin tener que escribirlas a mano.

El gateway resuelve el problema de tener múltiples puertas de entrada, unificando el acceso para el cliente y bloqueando las operaciones que deben ser exclusivamente internas.

El balanceador resuelve la distribución del tráfico entre varias copias idénticas de un servicio para evitar sobrecargas, dejando de enviarle tráfico a las copias que se caen.

Cuando murió una copia vi errores 500 intermitentes durante unos 30 segundos porque el directorio y el gateway tardan un tiempo (por los plazos de expiración y caché) en darse cuenta de que la instancia ya no está viva y actualizar su lista.

Tarea 22 : 10 : 47 pm

```
brent@pc-bda-bpp:~/SDistribuidos/sd-2027-1/labs/s07-mexi-banco/mexi-banco$ ./demo-v06.sh

=== 0. Esperar a que el directorio conozca a todos y la puerta encuentre a cuenta ===
.......................-> listo en 52 s. Lo que sabe el directorio (http://localhost:8761/eureka/apps):
   CUENTA         3 instancia(s)
   GATEWAY        1 instancia(s)
   MOVIMIENTO     1 instancia(s)
   NOTIFICACION   1 instancia(s)
   SPEI           1 instancia(s)
   TRANSFERENCIA  1 instancia(s)
-> 404 de cuenta (no 503 del gateway) para una CLABE que no existe: la puerta ya sabe llegar

=== 1. Abrir la cuenta de Ana con 1000 (por la puerta: POST /api/cuentas) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"002180009169011901
","titular":"Ana","saldoInicial":1000}'
{"id":2,"clabe":"002180009169011901","titular":"Ana","saldo":1000}
[HTTP 201]
-> el gateway quito /api y lo mando a lb://cuenta: a una de sus tres replicas

=== 2. Abrir la cuenta de Beto con 500 (misma puerta) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas -H 'Content-Type: application/json' -d '{"clabe":"002180009169011902
","titular":"Beto","saldoInicial":500}'
{"id":3,"clabe":"002180009169011902","titular":"Beto","saldo":500}
[HTTP 201]

=== 3. Transferir 200 de Ana a Beto (misma puerta: POST /api/transferencias) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"00218
0009169011901","claveDestino":"002180009169011902","monto":200}'
{"id":1,"claveOrigen":"002180009169011901","claveDestino":"002180009169011902","monto":200,"fecha":"2026-10-11T03:42:
55.051736622Z"}
[HTTP 201]
-> transferencia llamo a http://cuenta (un nombre, sin puerto). A que replicas fue cada llamada:
   cuenta-3  GET /cuentas/002180009169011901 atendida por 6b45eedd4f8b
   cuenta-1  GET /cuentas/002180009169011902 atendida por 03d1c6aba060
   cuenta-2  POST /cuentas/002180009169011901/cargos atendida por 0263251fdcdd
   cuenta-3  POST /cuentas/002180009169011902/abonos atendida por 6b45eedd4f8b
-> consulta de origen y destino, cargo y abono: cada llamada la reparte el balanceador de transferencia

=== 4. Consultar esa transferencia ===
$ curl http://localhost:8080/api/transferencias/1
{"id":1,"claveOrigen":"002180009169011901","claveDestino":"002180009169011902","monto":200.00,"fecha":"2026-10-11T03:
42:55.051737Z"}
[HTTP 200]

=== 5. Saldos: el dinero no se crea ni se pierde ===
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009169011901
{"id":2,"clabe":"002180009169011901","titular":"Ana","saldo":800.00}
[HTTP 200]
$ curl http://localhost:8080/api/cuentas/002180009169011902
{"id":3,"clabe":"002180009169011902","titular":"Beto","saldo":700.00}
[HTTP 200]
-> Ana 800.00 + Beto 700.00 = 1500.00 (antes: 1000 + 500 = 1500). Esperado: 800 y 700
```

```
=== 6. Estado de cuenta de Ana y avisos de Beto (GET /api/movimientos, GET /api/notificaciones) ===
$ curl http://localhost:8080/api/movimientos?clabe=002180009169011901
[{"id":3,"clabeCuenta":"002180009169011901","tipo":"TRANSFERENCIA_ENVIADA","monto":-200.00,"saldoResultante":800.00,"
fecha":"2026-10-11T03:42:55.020041Z","referencia":"a 002180009169011902"},{"id":1,"clabeCuenta":"002180009169011901",
"tipo":"DEPOSITO","monto":1000.00,"saldoResultante":1000.00,"fecha":"2026-10-11T03:42:52.528411Z","referencia":"saldo
 inicial"}]
[HTTP 200]
```

```
$ curl http://localhost:8080/api/notificaciones?clabe=002180009169011902
[{"id":2,"clabeCuenta":"002180009169011902","mensaje":"TRANSFERENCIA_RECIBIDA por 200, saldo resultante 700.00","fech
a":"2026-10-11T03:42:55.510262Z"}]
[HTTP 200]

=== 7. SPEI de 50 con Idempotency-Key, dos veces (POST /api/spei) ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-9169
0119' -d '{"claveOrigen":"002180009169011901","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50
}'
{"type":"about:blank","title":"Service Unavailable","status":503,"detail":"No se pudo contactar a otro servicio: I/O
error on POST request for \"http://cuenta/cuentas/002180009169011901/cargos\": Connection refused","instance":"/spei"
}
[HTTP 503]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/spei -H 'Content-Type: application/json' -H 'Idempotency-Key: spei-demo-9169
0119' -d '{"claveOrigen":"002180009169011901","bancoDestino":"BANCO-X","claveDestino":"012180000000000009","monto":50
}'
{"type":"about:blank","title":"Conflict","status":409,"detail":"Ya hay un SPEI en vuelo con esta Idempotency-Key","in
stance":"/spei"}
[HTTP 409]
-> mismo id ( -> ): no se cobro dos veces. Saldo de Ana: 800.00 (esperado 750)

=== 8. Round robin: 9 consultas seguidas a la misma cuenta, por la misma puerta ===
   consulta 1  X-Instancia: 0263251fdcdd  (mexi-banco-v06-cuenta-2)
   consulta 2  X-Instancia: 03d1c6aba060  (mexi-banco-v06-cuenta-1)
   consulta 3  X-Instancia: 6b45eedd4f8b  (mexi-banco-v06-cuenta-3)
   consulta 4  X-Instancia: 0263251fdcdd  (mexi-banco-v06-cuenta-2)
   consulta 5  X-Instancia: 03d1c6aba060  (mexi-banco-v06-cuenta-1)
   consulta 6  X-Instancia: 6b45eedd4f8b  (mexi-banco-v06-cuenta-3)
   consulta 7  X-Instancia: 0263251fdcdd  (mexi-banco-v06-cuenta-2)
   consulta 8  X-Instancia: 03d1c6aba060  (mexi-banco-v06-cuenta-1)
   consulta 9  X-Instancia: 6b45eedd4f8b  (mexi-banco-v06-cuenta-3)
-> 3 replicas distintas en 9 consultas; 0 veces se repitio la misma dos veces seguidas
-> el cliente no sabe cuantas replicas hay ni donde estan: solo conoce el 8080

=== 9. Los endpoints internos no tienen puerta ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/cuentas/002180009169011901/abonos -H 'Content-Type: application/json' -d '{"
monto":1000000}'
{"timestamp":"2026-10-11T03:42:59.281+00:00","path":"/api/cuentas/002180009169011901/abonos","status":404,"error":"No
t Found","requestId":"f9b9a958-31"}
[HTTP 404]
-> 404: el gateway no tiene ruta para /cargos ni /abonos. Adentro de la red siguen abiertos (seguridad: mas adelante)

=== 10. Errores de negocio, por la puerta, con el mismo codigo que dio cuenta ===
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"00218
0009169011901","claveDestino":"002180009169011999","monto":10}'
{"type":"about:blank","title":"Not Found","status":404,"detail":"No existe la CLABE 002180009169011999","instance":"/
transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 404]
$ curl -X POST http://localhost:8080/api/transferencias -H 'Content-Type: application/json' -d '{"claveOrigen":"00218
0009169011901","claveDestino":"002180009169011902","monto":99999}'
{"type":"about:blank","title":"Unprocessable Entity","status":422,"detail":"Saldo insuficiente en la CLABE 0021800091
69011901","instance":"/transferencias","servicio":"cuenta"}
[HTTP 422]

=== 11. Los saldos no se movieron con los errores ===
-> Ana 800.00 (esperado 750) + Beto 700.00 (esperado 700) = 1500.00; SPEI se llevo 50 a otro banco

Fin. Para ver cuanto tarda el directorio en enterarse de una caida: ./demo-v06.sh --latido
```